

SHIVAJI MILK CENTER — संपूर्ण कोडबेस डिस्क्रिप्टिव गाइड एवं टेक्निकल रेफरेंस मैनुअल

(Complete Codebase Descriptive Documentation & File-by-File Technical Guide)

****दस्तावेज़ का उद्देश्य**:** यह दस्तावेज़ ****शिवाजी मिल्क सेंटर (Dairy Management App)**** के संपूर्ण कोडबेस का एक-एक फ़ाइल, कॉम्पोनेन्ट, सर्विस, स्टेट, हुक और डेटा फ्लो का विस्तृत विवरण (Line-by-Line / Component-by-Component Description) प्रदान करता है।

विषय-सूची (Table of Contents)

- [भाग 1: प्रोजेक्ट संरचना एवं डायरेक्टरी मैप (Project Structure & Directory Map)](#भाग-1-प्रोजेक्ट-संरचना-एवं-डायरेक्टरी-मैप)
- [भाग 2: मुख्य एंट्री पॉइंट्स (Entry Points & Root Engine)](#भाग-2-मुख्य-एंट्री-पॉइंट्स)
 - `main.jsx`, `App.jsx`, `index.css`
- [भाग 3: स्टेट एवं संदर्भ प्रबंधन (State & Context Layer)](#भाग-3-स्टेट-एवं-संदर्भ-प्रबंधन)
 - `AppContext.jsx`, `AuthContext.jsx`, `LanguageContext.jsx`
- [भाग 4: डेटा एवं सर्विस लेयर (Services & Data Layer)](#भाग-4-डेटा-एवं-सर्विस-लेयर)
 - `dbService.js`, `smsService.js`, `supabase.js`, `translations.js`, `seedData.js`
- [भाग 5: यूआई कॉम्पोनेन्ट्स का गहन विश्लेषण (UI Components Deep Dive)](#भाग-5-यूआई-कॉम्पोनेन्ट्स-का-गहन-विश्लेषण)
 - 5.1 लेआउट एवं नेविगेशन (`Navbar`, `Sidebar`, `BottomNav`, `NotificationDrawer`)
 - 5.2 डैशबोर्ड एवं क्लिक एंट्री (`Dashboard`, `DairyDashboard`, `QuickEntryModal`)
 - 5.3 ग्राहक खाताबही एवं दुग्ध वितरण (`CustomerList`, `CustomerFormModal`, `CustomerLedgerModal`, `CustomerAnalysisHub`, `CustomerMilkReport`, `DailyDeliverySheet`, `GoogleFormSyncModal`)
 - 5.4 पशुधन, स्वास्थ्य एवं प्रजनन (`AnimalList`, `AnimalFormModal`, `AnimalDetailModal`, `AnimalSaleHub`, `HealthManagement`, `BreedingTracker`)
 - 5.5 दुग्ध दोहन एवं थोक संयंत्र बिक्री (`MilkEntry`, `MilkSales`, `FatSnfCalculator`, `MilkSellingHub`)
 - 5.6 चारा प्रबंधन एवं आय-व्यय (`FeedInventory`, `ExpenseList`, `ExpenseFormModal`, `ProfitLoss`)
 - 5.7 रिपोर्ट्स एवं बिज़नेस इंटेलिजेंस (`CustomerDueMatrixReport`, `MonthWiseConclusionTable`, `ReportsHub`)
 - 5.8 वर्कर मोबाइल व्यू प्रमाणीकरण एवं सेटिंग्स (`WorkerMobileView`, `LoginPage`, `UserManagementModal`, `FarmSettingsModal`, `SmsGatewayModal`)
- [भाग 6: गूगल शीट 2-वे सिंक इंजन v5.2 (`google\_apps\_script\_fixed.js`)](#भाग-6-गूगल-शीट-2-वे-सिंक-इंजन-v52)
- [भाग 7: डेटाबेस स्कीमा एवं संबंध तालिका (Database Schemas & Data Dictionary)](#भाग-7-डेटाबेस-स्कीमा-एवं-संबंध-तालिका)
- [भाग 8: प्रोडक्शन बिल्ड, कैश सुरक्षा एवं डिप्लॉयमेंट (Build & Deployment)](#भाग-8-प्रोडक्शन-बिल्ड-कैश-सुरक्षा-एवं-डिप्लॉयमेंट)

भाग 1: प्रोजेक्ट संरचना एवं डायरेक्टरी मैप

प्रोजेक्ट की कुल संरचना आधुनिक मॉड्यूलर रिएक्ट पैटर्न पर आधारित है:

```
dairy-management-app/
├── public/                                # स्टैटिक एसेट्स, आइकॉन्स एवं पब्लिक PDF बुक्स
│   ├── favicon.ico
│   ├── manifest.json
│   └── Shivaji_Milk_Center_Software_Documentary_Book.pdf
├── src/
│   ├── main.jsx                          # रिएक्ट का रूट माउंटिंग पॉइंट
│   ├── App.jsx                           # मुख्य ऐप रूटर, ErrorBoundary, लेआउट शैल
│   ├── index.css                          # Tailwind CSS, प्रिंट स्टाइल्स, कस्टम स्कॉलबार
│   ├── context/                           # ग्लोबल स्टेट प्रोवाइडर्स
│   │   ├── AppContext.jsx                 # कोर डेटा स्टेट (1949 पंक्तियाँ), CRUD ऑपरेशन्स, कैशे
│   │   ├── AuthContext.jsx                # RBAC सुरक्षा, यूज़र रोल्स, फार्म प्रोफ़ाइल, लॉगिन बायपास
│   │   └── LanguageContext.jsx             # द्विभाषी (हिंदी / English) इंजन
│   ├── services/                          # बैकएंड डेटा कनेक्टिविटी
│   │   ├── dbService.js                   # Supabase + Google Sheet हाइब्रिड डेटा पाइपलाइन (1092 पंक्तियाँ)
│   │   └── smsService.js                  # SMS व WhatsApp संदेश सेवा
│   ├── utils/                             # Supabase क्लाइंट इनिशियलाइज़ेशन
│   │   └── supabase.js
│   ├── data/
│   │   ├── seedData.js                   # इनिशियल डेमो डेटा, डिफ़ॉल्ट जानवर व ग्राहक
│   │   └── translations.js                # संपूर्ण ऐप की हिंदी/अंग्रेजी शब्दावली डिक्शनरी
│   └── components/                        # 15 श्रेणियों में विभाजित कार्यात्मक कॉम्पोनेन्ट्स
│       ├── accounts/                      # वित्तीय लाभ-हानि (`ProfitLoss.jsx`)
│       ├── animals/                       # पशुधन सूची, प्रोफाइल, संपादन, बिक्री
│       ├── auth/                          # लॉगिन पेज व यूज़र मैनेजमेंट
│       ├── common/                        # रियूजेबल इनपुट्स (`SearchableSelect.jsx`)
│       ├── customers/                     # ग्राहक खाताबही, डिलीवरी शीट्स, लेजर, सिंक
│       ├── dashboard/                     # मुख्य एनालिटिक्स डैशबोर्ड व क्लिक एक्शन बटन
│       ├── expenses/                      # फार्म खर्च व बिल एंट्री
│       ├── feed/                          # चारा स्टॉक व दैनिक खपत
│       ├── health/                        # टीकाकरण, चिकित्सा व 60-दिन AI गर्भाधान ट्रैकर
│       ├── layout/                        # हेडर, साइडबार, बॉटम नेव, नोटिफिकेशन ड्रॉअर
│       ├── milk/                          # पशु-वार दूध दोहन, FAT/SNF दर कैलकुलेटर
│       ├── reports/                       # माहवार बकाया मैट्रिक्स (gid=857195182), रिपोर्ट्स हब
│       ├── selling/                       # थोक संयंत्र (Amul/Saras) दुग्ध बिक्री हब
│       ├── settings/                      # फार्म प्रोफ़ाइल सेटिंग्स व SMS गेटवे
│       └── worker/                        # फील्ड कर्मचारियों हेतु हाई-कंट्रास्ट टच मोबाइल व्यू
├── google_apps_script_fixed.js             # गूगल शीट v5.2 ऑटो-सिंक ट्रिगर्स स्क्रिप्ट
├── index.html                             # HTML5 शैल
├── package.json                           # पैकेज डिपेंडेंसीज़ एवं स्क्रिप्ट्स
├── tailwind.config.js                     # टेलविंड थीम एवं कलर्स
└── vite.config.js                         # Vite कॉन्फिगरेशन एवं लोकल प्रॉक्सी
```

भाग 2: मुख्य एंटी पॉइंट्स

2.1 [src/main.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/main.jsx)

- **भूमिका**: पूरे एप्लिकेशन का स्टार्ट-अप पॉइंट (Entry Point)।
- **कार्य**: DOM के 'root' एलीमेंट को ढूँढकर React 18 के 'createRoot' API द्वारा ['App.jsx'] (file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/App.jsx) को रेंडर करता है।
- **इम्पोर्ट्स**: 'React', 'ReactDOM', './App', './index.css'।

2.2 [src/App.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/App.jsx)

- **भूमिका**: एप्लिकेशन का केंद्रीय कंट्रोलर, लेआउट शैल एवं क्रैश-प्रोटेक्शन इंजन।
- **मुख्य घटक**:
 1. **'ErrorBoundary' क्लास कॉम्पोनेन्ट**:
 - यदि किसी मॉड्यूल या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में अनहैंडल रनटाइम एरर आता है, तो यह पूरी स्क्रीन को ब्लैक या ब्लैक होने से रोकता है।
 - यूजर को लाल चेतावनी बॉक्स में एरर का कारण दिखाता है और दो त्वरित रीसेट बटन देता है:
 - 🔄 सामान्य रीलोड (Reload): पेज को रीफ्रेश करता है।
 - 🧹 कैश साफ़ करके रीलोड (Clear Cache): 'localStorage' और 'sessionStorage' के पुराने दूषित डेटा को साफ़ करके ताज़ा लोड करता है।
 2. **'प्रोवाइडर पदानुक्रम (Provider Hierarchy)'**:

```
```jsx
...
```
```
 3. **'AppContent' फ़ंक्शनल कॉम्पोनेन्ट**:
 - 'useAuth()' से यूजर की लॉगिन स्थिति जांचता है। यदि लॉगिन नहीं है तो सीधे 'LoginPage' रेंडर करता है।
 - 'activeTab' स्टेट द्वारा वर्तमान में खुली स्क्रीन (उदा. "dashboard", "animals", "customers", "reports" आदि) को रेंडर करता है।
 - यदि लॉगिन करने वाला व्यक्ति 'WORKER' (ग़्वाला) है, तो उसे सीधे 'worker' मोबाइल व्यू पर रीडायरेक्ट करता है।
 - डेस्कटॉप पर कोलैप्सबल साइडबार ('Sidebar') और मोबाइल पर बॉटम नेविगेशन ('BottomNav') प्रदर्शित करता है।

2.3 [src/index.css](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/index.css)

- **भूमिका**: वैश्विक स्टाइलिंग, फॉन्ट, कस्टम स्क्रॉलबार और प्रिंट इंजन कॉन्फिगरेशन।
- **विशेषताएं**:
 - '@tailwind base; @tailwind components; @tailwind utilities;' का उपयोग।
 - '@media print': प्रिंट करते समय साइडबार, हेडर, और एक्शन बटन्स को छिपाकर केवल आधिकारिक रिपोर्ट (लेटरहेड) को प्रिंट करने योग्य बनाना।
 - डार्क मोड कलर वेरिएबल्स ('bg-slate-950', 'text-slate-100')।

भाग 3: स्टेट एवं संदर्भ प्रबंधन (State & Context Layer)

3.1 [src/context/AppContext.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/context/AppContext.jsx)

- **आकार**: ~1,949 पंक्तियाँ (प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और शक्तिशाली स्टेट इंजन)।
- **उद्देश्य**: डेयरी के संपूर्ण डेटा को मेमोरी में होल्ड करना, तेज़ी से गणना करना और लोकल कैशे व क्लाउड के बीच सामंजस्य बनाए रखना।
- **मुख्य स्टेट्स (State Registry)**:
 - `animals`: डेयरी के सभी पशुओं की सूची (टैग, नस्ल, स्थिति, उत्पादन)।
 - `customers`: सभी ग्राहक, उनके वर्तमान बकाया (`balance`), अग्रिम (`advance`) और प्रति लीटर रेट।
 - `customerSales`: 10,000+ खुदरा दुग्ध वितरण बिक्री रिकॉर्ड्स।
 - `customerTransactions`: खाताबही लेन-देन (दूध वितरण + नकद/ऑनलाइन भुगतान)।
 - `dairySales`: दुग्ध संयंत्रों (Amul, Saras) को की गई थोक बिक्री।
 - `rateMasterConfig`: फ़ैट और एसएनएफ आधारित दर निर्धारण नियम।
 - `expenses`: दैनिक फार्म खर्चे (चारा, दवा, मजदूरी, बिजली आदि)।
 - `feedStock`: चारे का गोदाम स्टॉक एवं दैनिक खपत।
 - `breedingRecords`: कृत्रिम गर्भाधान (AI), गर्भ जांच (PD) एवं प्रसव रिकॉर्ड्स।
 - `isDark` / `theme`: डार्क थीम / लाइट थीम टॉगल।
- **सुरक्षित लोकलस्टोरेज हेल्पर (`safeSetItem`)**:
 - यदि ब्राउज़र की 5MB लोकलस्टोरेज सीमा भर जाती है (`QuotaExceededError`), तो ऐप क्रैश होने के बजाय पुराने अनावश्यक कैशे को हटाकर सुरक्षित रूप से काम जारी रखता है।
- **प्रमुख कार्यप्रणाली (Exported Methods)**:
 - `loadDataFromDatabase()`: सुपाबेस से 10,000+ रिकॉर्ड्स को समानांतर (Parallel Pagination) फ़ेच करके लोड करता है।
 - `reconcileGoogleSheet()`: बैकग्राउंड में गूगल शीट की CSV डाउनलोड करके छुटी हुई प्रविष्टियों को डेटाबेस में बैकफ़िल करता है।
 - `recordCustomerDelivery()` & `recordCustomerPayment()`: ग्राहक के बहीखाते में नई प्रविष्टि जोड़कर उसका बैलेंस और एडवांस तुरंत अपडेट करता है।

3.2 [src/context/AuthContext.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/context/AuthContext.jsx)

- **आकार**: ~565 पंक्तियाँ।
- **उद्देश्य**: यूज़र ऑथेंटिकेशन, रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल (RBAC), और फार्म प्रोफ़ाइल प्रबंधन।
- **रोल्स (Roles)**:
 1. `ROLES.ADMIN` (मालिक - सतीश पाटीदार): पूर्ण अधिकार (सेटिंग्स, डेटाबेस डिलीट, यूज़र मैनेजमेंट, वित्तीय रिपोर्ट्स)।
 2. `ROLES.MANAGER` (मुनीम - मोहन लाल): ग्राहक खाताबही, बिलिंग, दुग्ध संकलन, खर्चे।
 3. `ROLES.WORKER` (ग्वाला - राजू): केवल दुग्ध दोहन व वितरण प्रविष्टि (साधारण मोबाइल व्यू)।
- **लॉगिन बायपास स्विच (`IS_LOGIN_ENABLED = false`)**:
 - सॉफ्टवेयर अपडेट और डेवलपमेंट के दौरान बार-बार पासवर्ड डालने की असुविधा को खत्म करने के लिए बायपास मोड चालू रहता है। उत्पादन में सुरक्षित करने हेतु इसे `true` किया जा सकता है।
- **फार्म प्रोफ़ाइल (`farmProfile`)**:
 - डेयरी का नाम: **SHIVAJI MILK CENTER**
 - मालिक: **SATISH PATIDAR** (फोन: `8770234735`)
 - पता: **CHAKROD KALAPIPAL**

3.3 [src/context/LanguageContext.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/context/LanguageContext.jsx)

- ****उद्देश्य****: पूरे ऐप को द्विभाषी (Bilingual - हिंदी और अंग्रेजी) बनाना।
- ****कार्य****: वर्तमान भाषा ('hi' अथवा 'en') की स्टेट रखता है। 't(key)' फ़ंक्शन प्रदान करता है, जो 'src/data/translations.js' से सटीक शब्द ढूँढ़कर स्क्रीन पर दिखाता है।

भाग 4: डेटा एवं सर्विस लेयर

4.1 [src/services/dbService.js](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/services/dbService.js)

- ****आकार****: ~1,092 पंक्तियाँ।
- ****भूमिका****: सुपाबेस पोस्टग्रेएसक्यूएल डेटाबेस और गूगल शीट के बीच का हाइब्रिड डेटा ब्रिज।
- ****प्रमुख फ़ंक्शन्स की विस्तृत कार्यप्रणाली****:
 1. 'fetchAllSupabaseRows(tableName, orderColumn, ascending)':
 - सुपाबेस की डिफ़ॉल्ट 1000 रो सीमा को तोड़कर समानांतर पेजिनेशन ('range(from, to)') से 10,000+ रिकॉर्ड्स को 1 सेकंड के भीतर लोड करता है।
 2. 'reconcileGoogleSheet(customSheetUrl)':
 - गूगल शीट की 'CUSTOMER INTRY' टैब से लाइव CSV डाउनलोड करता है।
 - 3-लेवल मैचिंग (रो नंबर \$> नाम+मात्रा \$> नाम) लगाकर यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी प्रविष्टि छूटे नहीं।
 - यदि शीट में किसी ने दूध की मात्रा बदल दी है, तो सुपाबेस में तुरंत 'PATCH' अपडेट करता है।
 3. CRUD ऑपरेशन्स:
 - 'saveCustomer()', 'deleteCustomer()'
 - 'saveCustomerSale()', 'deleteCustomerSale()'
 - 'savePayment()'
 - 'saveAnimal()', 'deleteAnimal()'
 - 'saveMilkEntry()', 'deleteMilkEntry()'
 - 'saveDairySale()', 'deleteDairySale()'
 - 'saveExpense()', 'deleteExpense()'
 - 'saveBreedingRecord()', 'deleteBreedingRecord()'
 4. प्रमाणीकरण सेवा:
 - 'authenticateUser()', 'getUsers()', 'saveUser()', 'createOtp()', 'verifyOtp()'।

4.2 [src/services/smsService.js](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/services/smsService.js)

- ****भूमिका****: एसएमएस एवं व्हाट्सएप अधिसूचना इंजन।
- ****कार्य****: ग्राहक का बिल बनने पर या पेमेंट प्राप्त होने पर व्हाट्सएप का यूआरएल ('https://wa.me/...') जनरेट करता है।

4.3 [src/utils/supabase.js](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-

app/src/utils/supabase.js)

- ****भूमिका****: सुपाबेस क्लाउड क्लाइंट का इनिशियलाइज़ेशन।
- ****कोड****:

```
```javascript
import { createClient } from '@supabase/supabase-js';

const supabaseUrl = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL || 'https://xxx.supabase.co';

const supabaseAnonKey = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY || 'ey...';

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey);

```
```

4.4 [src/data/translations.js](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/data/translations.js)

- ****आकार****: ~27 KB।
- ****भूमिका****: सभी शब्दावलियों का अनुवाद शब्दकोश (हिंदी ↔ English)। जैसे: "दूध संकलन", "उधारी बकाया", "गर्भाधान", "बिक्री", "खर्च" आदि।

4.5 [src/data/seedData.js](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/data/seedData.js)

- ****भूमिका****: फर्स्ट-टाइम सेटअप और ऑफलाइन परीक्षण हेतु डिफ़ॉल्ट डेटा (डेमो गाय, भैंस, डिफ़ॉल्ट रेट ₹70/L, फ़ीड आइटम्स)।

भाग 5: यूआई कॉम्पोनेन्ट्स का गहन विश्लेषण

5.1 लेआउट एवं नेविगेशन कॉम्पोनेन्ट्स

- ****[Navbar.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/layout/Navbar.jsx)****:
- टॉप हेडर जिसमें फार्म का लोगो, ****SHIVAJI MILK CENTER**** नाम, त्वरित जोड़ें (+) बटन, नोटिफिकेशन घंटी और डार्क मोड टॉगल शामिल हैं।
- ****[Sidebar.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/layout/Sidebar.jsx)****:
- बाईं ओर का मुख्य मेनू। इसमें अनुभागों के अनुसार वर्गीकरण है:
- ***मुख्य***: डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स हब।
- ***दुग्ध व्यापार***: ग्राहक सूची, दुग्ध वितरण, थोक संयंत्र बिक्री।
- ***पशुधन***: पशु सूची, दूध दोहन, स्वास्थ्य व प्रजनन, पशु बिक्री।
- ***प्रबंधन***: चारा गोदाम, खर्च, लाभ-हानि, सेटिंग्स।
- ****[BottomNav.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/layout/BottomNav.jsx)****:
- मोबाइल स्क्रीन पर अंगूठे की पहुंच में रहने वाला 5-बटन बॉटम बार (डैशबोर्ड, वितरण, दोहन, ग्राहक, अधिक)।
- ****[NotificationDrawer.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/layout/NotificationDrawer.jsx)****:

- दार्ड ओर से खुलने वाला स्लाइड-आउट पैनेल। यह 60-दिन गर्भ परीक्षण (PD Alerts), ड्राई-ऑफ चेतावनी, टीकाकरण और कम चारा स्टॉक की लाइव सूचनाएं दिखाता है।

5.2 डैशबोर्ड एवं क्विक एंट्री

- **[Dashboard.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/dashboard/Dashboard.jsx)**:**
- दैनिक मुख्य कार्यकारी स्क्रीन। इसमें 4 बड़े KPI कार्ड्स हैं:
 1. आज का कुल दूध (सुबह + शाम लीटर)।
 2. कुल सक्रिय पशुधन (दूध देने वाले, गाभिन, सूखे)।
 3. आज का कुल संग्रह व बिक्री आय।
 4. कुल बाजार बकाया (उधारी)।
- Recharts द्वारा पिछले 7 दिनों का दुग्ध उत्पादन ग्राफ।
- **[DairyDashboard.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/dashboard/DairyDashboard.jsx)**:**
- पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन केंद्रित विस्तृत तकनीकी डैशबोर्ड।
- **[QuickEntryModal.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/dashboard/QuickEntryModal.jsx)**:**
- किसी भी स्क्रीन से 1 क्लिक में दूध एंट्री, ग्राहक डिलीवरी, नकद भुगतान या खर्चा दर्ज करने की पॉपअप खिड़की।

5.3 ग्राहक खाताबही एवं खुदरा दुग्ध वितरण

- **[CustomerList.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/customers/CustomerList.jsx)**:**
- सभी ग्राहकों की वर्णमाला-वार सूची।
- प्रत्येक ग्राहक का नाम, संपर्क नंबर, वर्तमान बकाया राशि (लाल रंग में), अग्रिम जमा (हरे रंग में)।
- 1-क्लिक व्हाट्सएप बिल शेयरिंग बटन।
- ग्राहक को एडिट करने या खाता खोलने के एक्शन बटन्स।
- **[CustomerFormModal.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/customers/CustomerFormModal.jsx)**:**
- नया ग्राहक जोड़ने या मौजूदा ग्राहक की जानकारी (सुबह/शाम का कोटा, विशेष रेट) बदलने का फॉर्म।
- **[CustomerLedgerModal.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/customers/CustomerLedgerModal.jsx)**:**
- ग्राहक का विस्तृत खाता-लेजर (Passbook)।
- हर तारीख की दूध आपूर्ति, दर, कुल बिल, जमा की गई राशि और रनिंग बैलेंस।
- `jsPDF` द्वारा तुरंत प्रिंटेबल स्टेटमेंट (PDF Passbook) डाउनलोड करने की सुविधा।
- **[CustomerAnalysisHub.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/customers/CustomerAnalysisHub.jsx)**:**
- गहन ग्राहक विश्लेषण: ग्राहक का भुगतान इतिहास, मासिक दूध खपत पैटर्न और नए **CustomerDueMatrixReport** का अंतर्निहित दृश्य।
- **[DailyDeliverySheet.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/customers/DailyDeliverySheet.jsx)**:**
- दूध बांटने वाले लड़के (डिलीवरी ब्वॉय) हेतु सुबह/शाम का रूट चार्ट। घर-घर दूध डिलीवरी को 'डिलीवर' मार्क करना।
- **[GoogleFormSyncModal.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/customers/GoogleFormSyncModal.jsx)**:**
- गूगल फॉर्म से भरी प्रविष्टियों की सिंक स्थिति, अंतिम सिंक समय और मैनुअल री-सिंक बटन।

5.4 पशुधन, स्वास्थ्य एवं प्रजनन

- **[AnimalList.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/animals/AnimalList.jsx)**:**
- गाय-भैसों की सूची। टैग नंबर (जैसे 'TAG-101'), नाम (जैसे 'लक्ष्मी'), नस्ल (गीर, मुरी), दुग्ध अवस्था और स्वास्थ्य स्थिति का फिल्टर।
- **[AnimalFormModal.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/animals/AnimalFormModal.jsx)**:**
- नए पशु की प्रविष्टि: कान का टैग, खरीद मूल्य, जन्म तिथि, नस्ल, माता-पिता की जानकारी।
- **[AnimalDetailModal.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/animals/AnimalDetailModal.jsx)**:**
- किसी विशेष पशु की संपूर्ण हिस्ट्री: पिछले महीनों का दूध रिकॉर्ड, टीकाकरण और प्रजनन इतिहास।
- **[AnimalSaleHub.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/animals/AnimalSaleHub.jsx)**:**
- पशु को बेचने (Sale) का मॉड्यूल। खरीदार का नाम, बिक्री मूल्य, लाभ/हानि गणना और पशु को सक्रिय सूची से हटाकर आर्काइव करना।
- **[BreedingTracker.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/health/BreedingTracker.jsx)**:**
- **कृत्रिम गर्भाधान (AI) जीवनचक्र इंजन**:**
 1. गर्भाधान तारीख व सीमन स्ट्रॉ नंबर।
 2. 60-90 दिन में गर्भ परीक्षण (PD) का स्वतः अलर्ट।
 3. प्रसव से 60 दिन पूर्व ड्राई-ऑफ (Dry-off) चेतावनी।
 4. गाय हेतु 280 दिन व भैंस हेतु 310 दिन जोड़कर डिलीवरी तिथि की स्वचालित गणना।
- **[HealthManagement.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/health/HealthManagement.jsx)**:**
- बीमारी, दवा, खुरपका-मुंहपका (FMD) टीकाकरण और पशु चिकित्सक के दौरे का रिकॉर्ड।

5.5 दुग्ध दोहन एवं थोक संयंत्र बिक्री

- **[MilkEntry.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/milk/MilkEntry.jsx)**:**
- बाड़े में दुग्ध दोहन की प्रविष्टि। सुबह व शाम प्रत्येक पशु के दूध का वजन (लीटर में) दर्ज करना।
- **[FatSnfCalculator.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/milk/FatSnfCalculator.jsx)**:**
- वैज्ञानिक फैट एवं एसएनएफ दर कैलकुलेटर। CLR (Corrected Lactometer Reading) से SNF निकालने का फॉर्मूला:
$$\text{SNF} = \frac{\text{CLR}}{4} + (0.25 \times \text{FAT}) + 0.36$$
- **[MilkSellingHub.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/selling/MilkSellingHub.jsx)**:**
- अमूल, सांची, मदर डेयरी या स्थानीय डेयरी प्लांट्स को टैंकर या कैन में थोक दूध बिक्री। फैट/एसएनएफ पर्ची व चालान निर्माण।

5.6 चारा प्रबंधन एवं आय-व्यय

- **[FeedInventory.jsx](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/feed/FeedInventory.jsx)**:**
- खली (Cattle Feed), भूसा, साइलेज, मिनरल मिक्चर का स्टॉक, नया स्टॉक खरीदना और दैनिक खपत काटना।

- **[ExpenseList.jsx]**(file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/expenses/ExpenseList.jsx) & **[ExpenseFormModal.jsx]** (file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/expenses/ExpenseFormModal.jsx):

• फार्म के समस्त खर्चों (मजदूरी, बिजली, चारा, डीजल) का बहीखाता।

- **[ProfitLoss.jsx]**(file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/accounts/ProfitLoss.jsx):

• शुद्ध लाभ एवं हानि (Net Profit & Loss) शीट:

$$Net\ Profit = (\text{ग्राहक दूध बिक्री}) + (\text{थोक संयंत्र बिक्री}) + (\text{पशु बिक्री}) - (\text{चारा खर्च}) + (\text{दवा खर्च}) + (\text{मजदूरी व अन्य})$$

5.7 रिपोर्ट्स एवं बिज़नेस इंटेलिजेंस

- **[CustomerDueMatrixReport.jsx]**(file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/reports/CustomerDueMatrixReport.jsx):
- **नवीनतम पिवट मास्टरपीस**: सीधे Google Sheet टैब `gid=857195182` (**Auto-Updating Due Report**) का लाइव कार्यान्वयन।
- **विशेषताएं**:
- **Sticky Columns**: बाईं ओर ग्राहक का नाम और दाईं ओर कुल बकाया (Grand Total) हमेशा स्थिर रहते हैं।
- **महीना-वार कॉलम**: मार्च 2026 से सितंबर 2026 तक के बकाए की मैट्रिक्स।
- **रंग-कोडिंग**: बकाया राशि लाल में, अग्रिम जमा हरे में, शून्य बकाया '-' में।
- **Recharts Monthly Bar Chart**: किस महीने में कितना बकाया रहा, उसका बार ग्राफ।
- **Print Engine**: शिवाजी मिल्क सेंटर के आधिकारिक लेटरहेड पर प्रिंटिंग।
- **CSV Export**: एक्सेल में खोलने हेतु 1-क्लिक डेटा एक्सपोर्ट।
- **[MonthWiseConclusionTable.jsx]**(file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/reports/MonthWiseConclusionTable.jsx):
- पूरे डेयरी का मासिक ऑडिट सारांश (कुल दूध लीटर, कुल बिल, कुल नकद वसूली, कुल बकाया)।
- **[ReportsHub.jsx]**(file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/reports/ReportsHub.jsx):
- सभी रिपोर्ट्स (Due Matrix, Monthly Conclusion, Livestock Summary) का केंद्रीय हब।

5.8 वर्कर मोबाइल व्यू, प्रमाणीकरण एवं सेटिंग्स

- **[WorkerMobileView.jsx]**(file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/worker/WorkerMobileView.jsx):
- बाड़े में काम करने वाले कर्मचारियों हेतु विशेष यूआई। बड़े बटन, उच्च कंट्रास्ट, बिना किसी उलझन के केवल दूध दोहन और ग्राहक डिलीवरी दर्ज करने का सरलतम साधन।
- **[LoginPage.jsx]**(file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/auth/LoginPage.jsx):
- आधुनिक ग्लासमोर्फिक लॉगिन स्क्रीन जिसमें रोल चयन, 4-अंकीय पिन, पासवर्ड और ओटीपी विकल्प हैं।
- **[FarmSettingsModal.jsx]**(file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/src/components/settings/FarmSettingsModal.jsx):
- डेयरी का नाम, फोन, पता, डिफ़ॉल्ट दूध दर, और गूगल शीट के नामों को सही ग्राहक आईडी से जोड़ने का एलियास (Alias) मैप।

भाग 6: गूगल शीट 2-वे सिंक इंजन v5.2

फ़ाइल: [google_apps_script_fixed.js](file:///C:/Users/satis/.gemini/antigravity/scratch/dairy-management-app/google_apps_script_fixed.js)

6.1 मुख्य तकनीकें:

- Timezone Protection**: तारीखों को बिना किसी UTC विचलन के स्थानीय टाइमज़ोन ('Asia/Kolkata') में बनाए रखने हेतु 'Utilities.formatDate()' और 'getDisplayValues()' का उपयोग।
- Mutex Script Lock**: 'LockService.getScriptLock().waitLock(25000)' द्वारा कॉन्क़रेंट कॉल्स को कतारबद्ध करना ताकि डुप्लिकेट रिकॉर्ड्स न बनें।
- सेल एडिट डिटेक्शन ('onEditInstalled')**: गूगल शीट में किसी भी सेल (जैसे लीटर मात्रा या नाम) के बदलते ही संबंधित 'delivery_id' को ट्रैक कर Supabase में 'PATCH' अनुरोध भेजना।
- एक्सीडेंटल डिलीशन शील्ड**: यदि शीट में फ़िल्टर लगा हो और 0 पंक्तियां दिखें, तो स्क्रिप्ट सुपाबेस से रिकॉर्ड्स डिलीट करने से मना कर देती है।
- सुरक्षित बैचिंग**: URL लंबाई सीमा को रोकने के लिए डिलीशन को 30-30 IDs के बैच में निष्पादित करना।

भाग 7: डेटाबेस स्कीमा एवं संबंध तालिका

Supabase (PostgreSQL) डेटाबेस संरचना:

| तालिका का नाम | प्राथमिक कुंजी (PK) | मुख्य फ़ील्ड्स | संबंध (Foreign Keys) |
|--------------------|---------------------|--|---|
| 'milk_deliveries' | 'delivery_id' | 'delivery_date', 'delivery_time', 'milk_liters', 'bill_amount', 'source_row' | 'customer_id' \$\rightarrow\$ 'customers' |
| 'payments' | 'payment_id' | 'payment_date', 'payment_amount', 'payment_mode', 'other_customer_note' | 'customer_id' \$\rightarrow\$ 'customers' |
| 'customers' | 'customer_id' | 'customer_name', 'contact_number', 'balance', 'advance', 'rate' | - |
| 'animals' | 'tag_no' | 'name', 'type', 'breed', 'status', 'daily_avg_yield' | - |
| 'milk_collections' | 'id' | 'collection_date', 'shift', 'animal_tag', 'quantity' | 'animal_tag' \$\rightarrow\$ 'animals' |
| 'dairy_sales' | 'sale_id' | 'date', 'shift', 'center_name', 'quantity', 'fat', 'snf', 'rate', 'amount' | - |
| 'expenses' | 'expense_id' | 'date', 'category', 'amount', 'payment_mode', 'notes' | - |
| 'feed_stock' | 'item_id' | 'item_name', 'quantity', 'unit', 'low_stock_threshold' | - |
| 'breeding_records' | 'id' | 'animal_tag', 'insemination_date', 'pd_date', 'calving_date', 'status' | 'animal_tag' \$\rightarrow\$ 'animals' |

भाग 8: प्रोडक्शन बिल्ड, कैश सुरक्षा एवं डिप्लॉयमेंट

8.1 प्रोडक्शन बिल्ड पाइपलाइन

एप्लिकेशन Vite द्वारा बंडल की जाती है:

```
# 1. प्रोडक्शन बिल्ड बनाना (18 सेकंड में मिनिफाइड बंडल)
npm.cmd run build

# 2. गिट कमिट एवं नेटलिफ़ाई ऑटो-डिप्लॉय
git add .
git commit -m "feat: updates"
git push origin main
```

8.2 कैश सुरक्षा (Zero Stale Cache Strategy)

- ब्राउज़र में पुरानी स्क्रिप्ट्स या स्टेल्ड कैश को रोकने के लिए `App.jsx` में `***🔧 कैश साफ़ करके रीलोड***` बटन दिया गया है।
- `AppContext.jsx` में भारी चाबियों (`dairy\_synced\_row\_keys`, `dairy\_customer\_sales`) को माउंट पर साफ़ किया जाता है जिससे 5MB कोटा एरर कभी नहीं आता।

दस्तावेज़ संस्करण: 2.0 (विस्तृत कोडबेस मैनुअल) — शिवाजी मिल्क सेंटर, चकरोद, कालापीपल